Práctica 3: Configuración segura de servidores

---

1. ¿Qué es un certificado SSL?

Un certificado SSL , hoy en día evolucionado a TLS, es un protocolo de seguridad digital que encripta la conexión entre el navegador de un usuario (como Chrome, Firefox o Safari) y el servidor de un sitio web.

¿Para qué sirve?

Seguridad y Privacidad: Protege la información sensible que se transmite en la red (como contraseñas, datos de tarjetas de créditos) para que los ciberdelincuentes no puedan interceptarla o leerla.

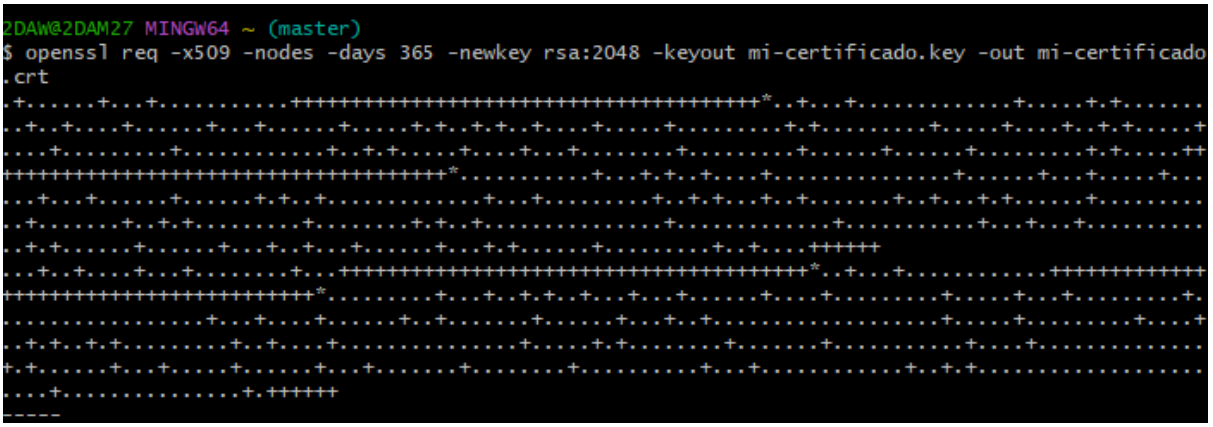
Autenticación: Verifica que el usuario está conectado realmente al sitio web legítimo y no a una página falsa suplantando su identidad (phishing).

Confianza: Los navegadores muestran un icono de un candado y el protocolo HTTPS en la barra de direcciones, lo que indica a los visitantes que la página es segura.

Crea un certificado SSL (autofirmado con openSSL o validado por una C.A.)

Ejecuta el siguiente comando en tu terminal para generar la clave privada y el certificado válido por 365 días:

openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout mi-certificado.key -out mi-certificado.crt



Generar la clave privada

```
2DAW@2DAM27 MINGW64 ~ (master)
$ openssl genrsa -out mi-certificado.key 2048
```

Crear la Solicitud de Firma de Certificado

```
2DAW@2DAM27 MINGW64 ~ (master)
$ openssl req -new -key mi-certificado.key -out mi-certificado.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:

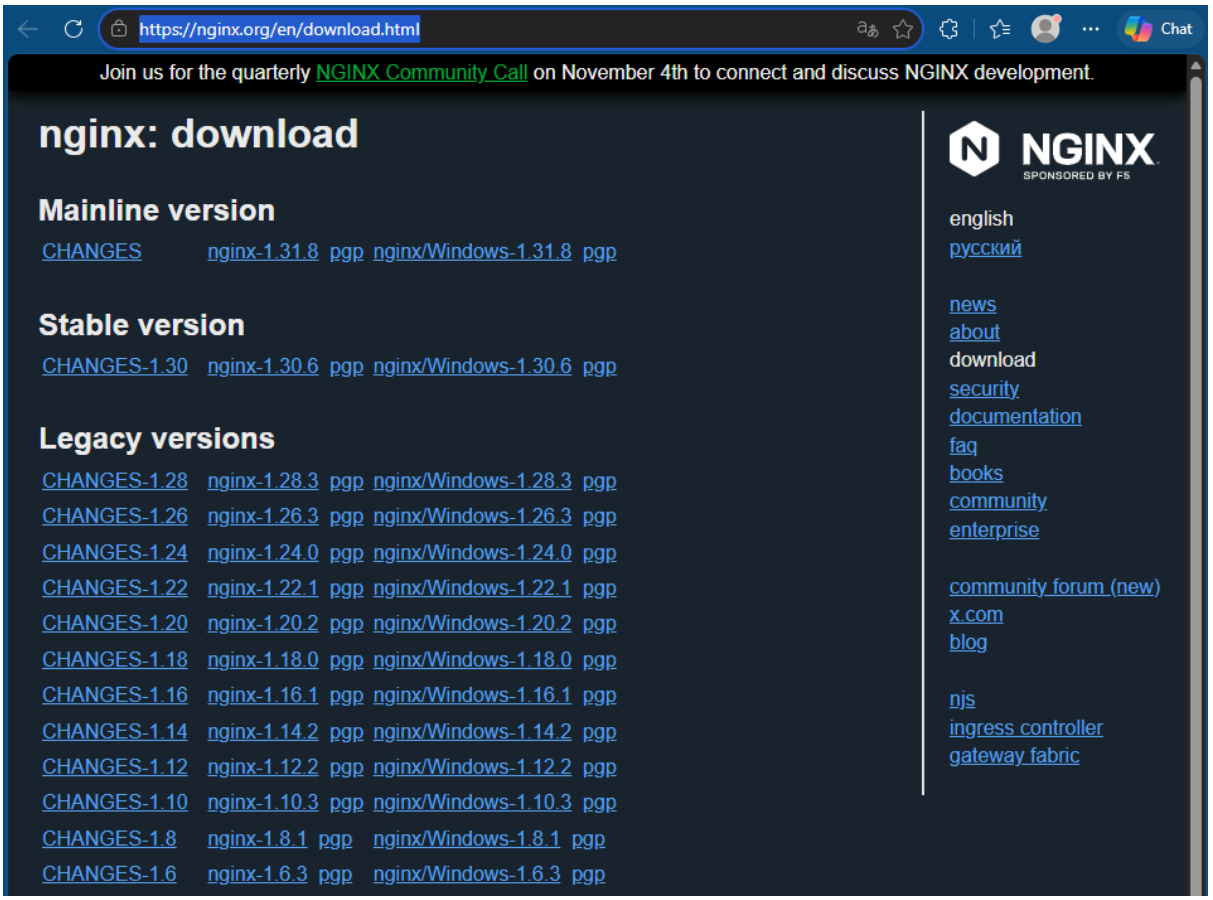
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
```

Firmar el certificado usando tu propia clave

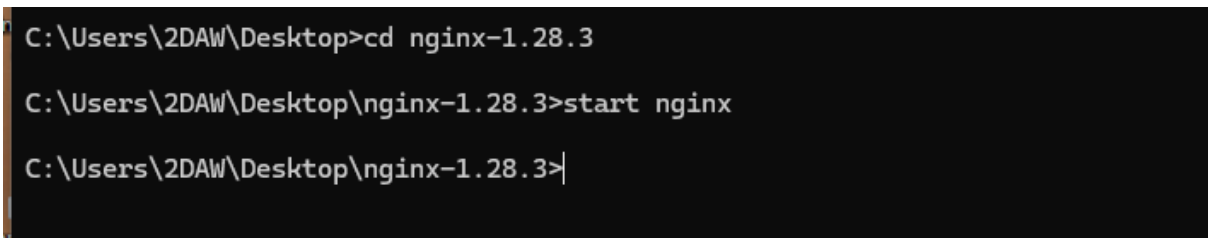
```
2DAW@2DAM27 MINGW64 ~ (master)
$ openssl x509 -req -days 365 -in mi-certificado.csr -signkey mi-certificado.key -out mi-certificado
.crt
Certificate request self-signature ok
subject=C=AU, ST=Some-State, O=Internet Widgits Pty Ltd
```

Instala un certificado SSL en tu servidor Apache o Nginx.

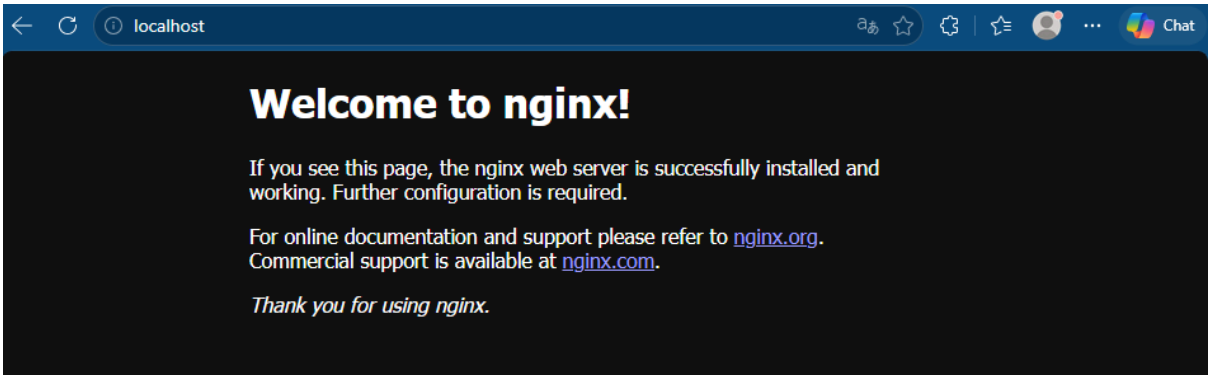
Descargamos nginx en la página oficial.
[nginx: download]



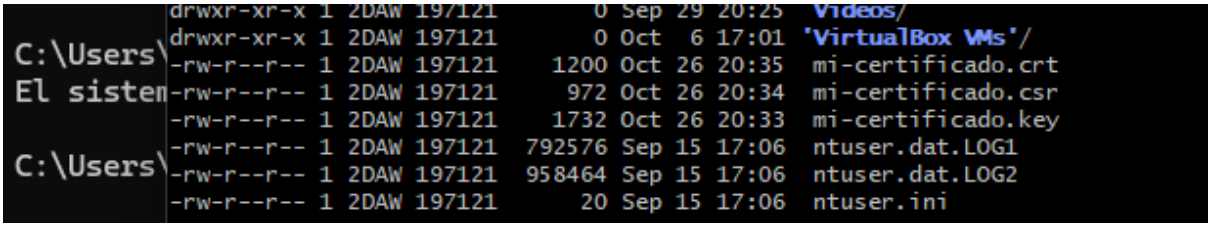
Una vez descargado, nos dirigimos a cmd y lo abrimos primeramente entrando con cd a la carpeta (dependerá de donde lo tengas descargado).



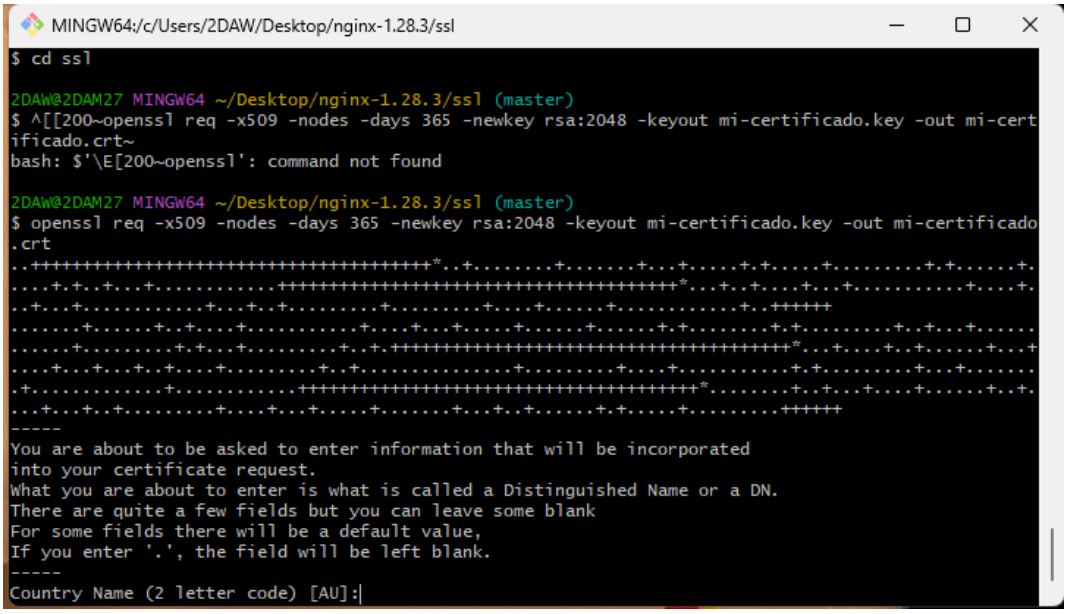
Para comprobar que todo fue bien, tendremos que escribir: http://localhost, y tendrá que salir un mensaje como este:



Buscaremos nuestros certificados.

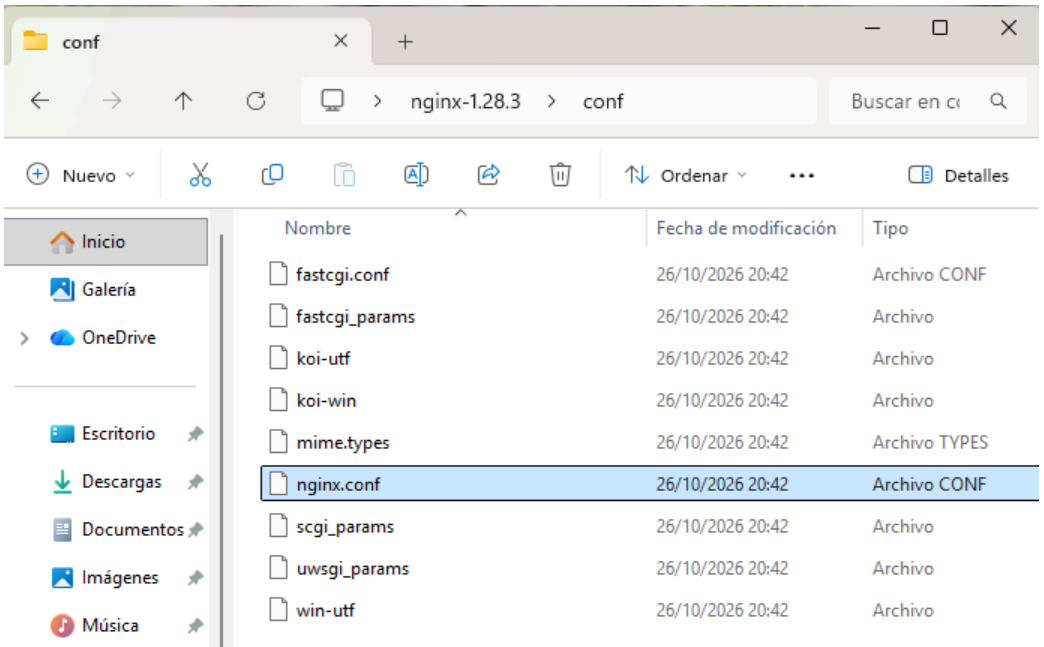


En el caso que lo hicieras en git bash, crealos de esta forma (openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout mi-certificado.key -out mi-certificado.crt)



Ahora accederemos a nuestra carpeta nginx-1.28.3 y entramos en nginx.conf con el blog de notas

---



Y buscaremos abajo del todo https server y lo sustituiremos por esto(depende del nombre del certificado):

```
# HTTPS server
  #
  server {
    listen      443 ssl;
    server_name  localhost;

    ssl_certificate      C:/nginx-1.28.3/ssl/mi-certificado.crt;
    ssl_certificate_key  C:/nginx-1.28.3/ssl/mi-certificado.key;

    ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout  5m;

    ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers  on;

    location / {
      root   html;
      index  index.html index.htm;
    }
  }
```

```
# HTTPS server
#
server {
    listen       443 ssl;
    server_name  localhost;

    ssl_certificate      C:/nginx-1.28.3/ssl/mi-certificado.crt;
    ssl_certificate_key  C:/nginx-1.28.3/ssl/mi-certificado.key;

    ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout  5m;

    ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers  on;

    location / {
        root   html;
        index  index.html index.htm;
    }
}
```

Volveremos a cmd o git:

Comprueba que la configuración no tiene errores de escritura:

./nginx.exe -t

```
2DAW@2DAM27 MINGW64 ~/Desktop/nginx-1.28.3 (master)
$ ./nginx.exe -t
nginx: the configuration file C:\Users\2DAW\Desktop\nginx-1.28.3/conf/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file C:\Users\2DAW\Desktop\nginx-1.28.3/conf/nginx.conf test is successful

2DAW@2DAM27 MINGW64 ~/Desktop/nginx-1.28.3 (master)
$
```

Iniciamos…

./nginx.exe

```
2DAW@2DAM27 MINGW64 ~/Desktop/nginx-1.28.3 (master)
$ ./nginx.exe
```

Y listo

